

## // Jivops

Guía completa — 30 lecciones

Arquitectura · Issuers y proveedores · Certificados en producción ·  
Integración avanzada · Operación · Seguridad y madurez

# Contenido

## Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

- Lección 01 — Qué es cert-manager y qué problema resuelve
- Lección 02 — Arquitectura — CRDs, controller, webhook, cainjector
- Lección 03 — Instalación de cert-manager (Helm, manifiestos)
- Lección 04 — Issuers vs ClusterIssuers
- Lección 05 — El ciclo de vida de un certificado gestionado

## Módulo 2: Issuers y proveedores

- Lección 06 — Let's Encrypt — staging vs production
- Lección 07 — ACME protocol — cómo funciona la validación
- Lección 08 — HTTP-01 challenge
- Lección 09 — DNS-01 challenge
- Lección 10 — CA propia (self-signed / internal CA)

## Módulo 3: Certificados en producción

- Lección 11 — El recurso Certificate — definición y campos
- Lección 12 — Renovación automática de certificados
- Lección 13 — Certificados wildcard
- Lección 14 — SANs múltiples (Subject Alternative Names)
- Lección 15 — Integración con Ingress (annotations)

## Módulo 4: Integración avanzada

- Lección 16 — Integración con Istio/service mesh
- Lección 17 — Integración con cloud DNS providers (Route53, Cloud DNS, etc.)
- Lección 18 — Vault como Issuer
- Lección 19 — Trust Manager — distribución de CA bundles
- Lección 20 — Integración con External Secrets Operator

## Módulo 5: Operación y troubleshooting

- Lección 21 — Rate limits de Let's Encrypt
- Lección 22 — Troubleshooting de certificados pendientes/fallidos
- Lección 23 — Monitoreo de expiración de certificados
- Lección 24 — Backup y recuperación de CA propia
- Lección 25 — Rotación de certificados a escala

## Módulo 6: Seguridad y madurez

Lección 26 — RBAC para cert-manager

Lección 27 — Políticas de aprobación de certificados (CertificateRequest approval)

Lección 28 — Auditoría de emisión de certificados

Lección 29 — Migración desde gestión manual de certificados

Lección 30 — Proyecto final: PKI completa gestionada con cert-manager lista para producción

# Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

---

## Lección 01 — Qué es cert-manager y qué problema resuelve

cert-manager renueva certificados automáticamente antes de que expiren, evitando el olvido humano inviable a medida que un cluster crece.

## Lección 02 — Arquitectura — CRDs, controller, webhook, cainjector

Separar controller, webhook y cainjector en componentes distintos permite actualizar o depurar cada uno de forma independiente.

## Lección 03 — Instalación de cert-manager (Helm, manifiestos)

Verificar que los CRDs se instalaron correctamente evita errores confusos al intentar crear un recurso Certificate más adelante.

```
helm install cert-manager jetstack/cert-manager --set installCRDs=true
```

## Lección 04 — Issuers vs ClusterIssuers

Un ClusterIssuer se define una sola vez y todos los equipos, en cualquier namespace, pueden referenciarlo sin duplicar configuración.

## Lección 05 — El ciclo de vida de un certificado gestionado

Revisar el estado de CertificateRequest, Order y Challenge permite identificar exactamente en qué etapa se atascó una emisión fallida.

## Módulo 2: Issuers y proveedores

---

### **Lección 06 — Let's Encrypt — staging vs production**

El entorno staging tiene límites de tasa más generosos, ideal para pruebas sin arriesgar agotar los límites estrictos de producción.

### **Lección 07 — ACME protocol — cómo funciona la validación**

ACME demuestra que quien solicita el certificado tiene control real del dominio, evitando emisión fraudulenta o suplantación.

### **Lección 08 — HTTP-01 challenge**

cert-manager expone un archivo en `/.well-known/acme-challenge/` que Let's Encrypt verifica accediendo directamente por HTTP.

### **Lección 09 — DNS-01 challenge**

DNS-01 es el único método viable para validar un certificado wildcard, ya que no hay una ruta HTTP específica donde colocar el archivo.

### **Lección 10 — CA propia (self-signed / internal CA)**

Una CA propia para tráfico interno evita depender de límites de tasa externos, permitiendo emitir y rotar certificados con total libertad.

## Módulo 3: Certificados en producción

---

### Lección 11 — El recurso Certificate — definición y campos

Un Ingress puede referenciar el mismo secretName definido en el Certificate, sin necesitar ningún paso manual de copia intermedio.

```
secretName: miapp-tls
```

### Lección 12 — Renovación automática de certificados

Renovar con margen de anticipación da tiempo para detectar y corregir un problema si la renovación automática falla por algún motivo.

```
renewBefore: 360h
```

### Lección 13 — Certificados wildcard

Un certificado wildcard cubre todos los subdominios existentes y futuros, simplificando la gestión frente a certificados individuales.

### Lección 14 — SANs múltiples (Subject Alternative Names)

Un solo certificado con varios dnsNames cubre múltiples dominios distintos, simplificando la gestión frente a certificados separados.

### Lección 15 — Integración con Ingress (annotations)

La annotation cluster-issuer automatiza la creación del Certificate correspondiente, evitando el paso manual de crearlo por separado.

```
cert-manager.io/cluster-issuer: "letsencrypt-prod"
```

## Módulo 4: Integración avanzada

---

### Lección 16 — Integración con Istio/service mesh

El Gateway de Istio referencia el mismo secretName del Certificate, manteniendo una única fuente de gestión de certificados en todo el cluster.

### Lección 17 — Integración con cloud DNS providers (Route53, Cloud DNS, etc.)

Una credencial IAM limitada solo a la zona DNS específica reduce el riesgo frente a dar acceso completo de Route53 a cert-manager.

```
region: us-east-1
```

### Lección 18 — Vault como Issuer

Configurar Vault como Issuer aprovecha la infraestructura de PKI ya existente, en vez de gestionar dos sistemas de certificados separados.

### Lección 19 — Trust Manager — distribución de CA bundles

trust-manager mantiene sincronizado el CA bundle en todos los namespaces automáticamente, evitando copiar manualmente el certificado de confianza.

### Lección 20 — Integración con External Secrets Operator

cert-manager gestiona certificados TLS; External Secrets Operator sincroniza otros secretos externos — herramientas especializadas y complementarias.

## Módulo 5: Operación y troubleshooting

---

### Lección 21 — Rate limits de Let's Encrypt

Reintentar ciegamente una emisión fallida en producción sin diagnosticar la causa puede agotar el límite de tasa y bloquear emisiones legítimas.

### Lección 22 — Troubleshooting de certificados pendientes/fallidos

Revisar el Challenge específico da un mensaje de error más preciso sobre por qué falló la validación, más allá del estado general del Certificate.

```
kubectrl describe challenge mi-challenge
```

### Lección 23 — Monitoreo de expiración de certificados

Monitorear proactivamente la expiración es una capa de protección adicional por si la renovación automática falla por algún motivo inesperado.

```
certmanager_certificate_expiration_timestamp_seconds
```

### Lección 24 — Backup y recuperación de CA propia

Perder la clave privada de una CA propia obligaría a reemitir todos los certificados y reconfigurar la confianza en todos los servicios dependientes.

### Lección 25 — Rotación de certificados a escala

Rotar de forma escalonada, validando un subconjunto primero, reduce el riesgo de un incidente masivo si algo sale mal durante el proceso.



## Módulo 6: Seguridad y madurez

---

### Lección 26 — RBAC para cert-manager

Restringir quién puede crear un ClusterIssuer limita el riesgo de un recurso que afecta a todo el cluster, no solo a un namespace.

### Lección 27 — Políticas de aprobación de certificados (CertificateRequest approval)

Exigir aprobación explícita para dominios sensibles da un punto de control humano antes de la emisión final, útil en organizaciones reguladas.

### Lección 28 — Auditoría de emisión de certificados

Revisar el historial de eventos reconstruye la secuencia exacta de qué ocurrió durante una renovación inesperada en una fecha específica.

```
kubectl get events --field-selector involvedObject.name=mi-certificado
```

### Lección 29 — Migración desde gestión manual de certificados

Migrar primero servicios de menor criticidad permite aprender y ajustar la configuración antes de arriesgar los certificados más importantes.

### Lección 30 — Proyecto final: PKI completa gestionada con cert-manager lista para producción

Se integra todo lo anterior: ClusterIssuers bien configurados, DNS-01/HTTP-01 según caso de uso, renovación automática con margen, RBAC restringido, monitoreo de expiración y backup de CA propia — el nivel esperado de una PKI con cert-manager lista para producción real.